

TRANSFORMER

LE LYCÉE

Famille des métiers du pilotage et de la maintenance des installations automatisées

Former les talents aux métiers de demain

Nom :

2PMIA

2^{er} Trimestre

Durée : 6h00

PERIODE 4 : TP 12 DEMONTAGE VERIN



Mise en situation :

L'opérateur a signalé une fuite d'huile sur le vérin hydraulique 1A. Le service de maintenance a décidé de remplacer le kit de joints.

Objectif :

L'élève doit être capable de démonter et remonter un vérin double effet

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maîtrise	Peu de maîtrise	Maîtrise partielle	Maîtrise totale
CC1.1 Décoder, exploiter les document technique	- Identifier ci-dessous le vérin pneumatique - Cocher le type de vérin dont il s'agit. - Les joints sont classés en deux familles				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC4.2 Réaliser des interventions maintenance niveau 2	Le démontage/remontage du vérin est correct et réaliser dans les règles de l'art				
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

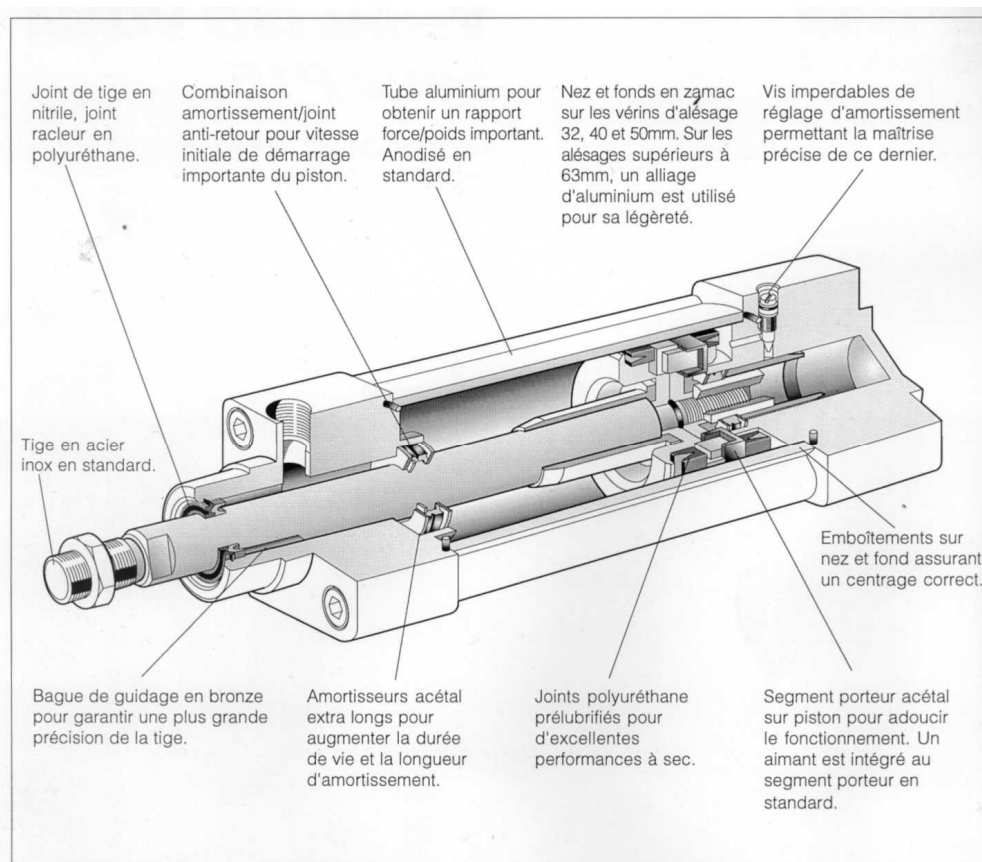
Opération de maintenance

L'opérateur a signalé une fuite d'huile sur le vérin hydraulique 1A. Le service de maintenance a décidé de remplacer le kit de joints.

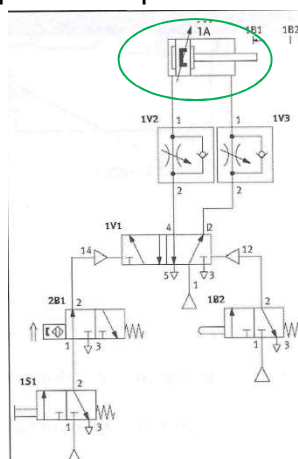
❖ Le vérin double effet

Le vérin sert à transformer l'énergie pneumatique en énergie mécanique de mouvement rectiligne.

La longueur de déplacement dépend de la course du vérin ; l'effort développé est fonction du diamètre du piston et de la pression dans la chambre.

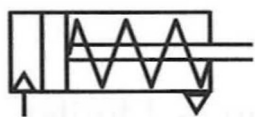


- Identifier ci-dessous le vérin pneumatique 1A défectueux et le colorier en vert.

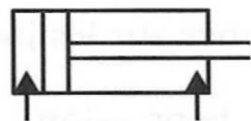


/1

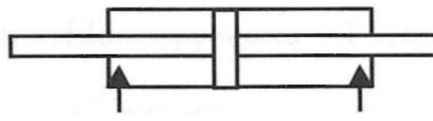
➤ Cocher le type de vérin dont il s'agit.



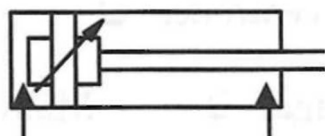
Simple effet ☐



Double effets ☐



Double tige ☐



Double effets à amortissements réglables ☐



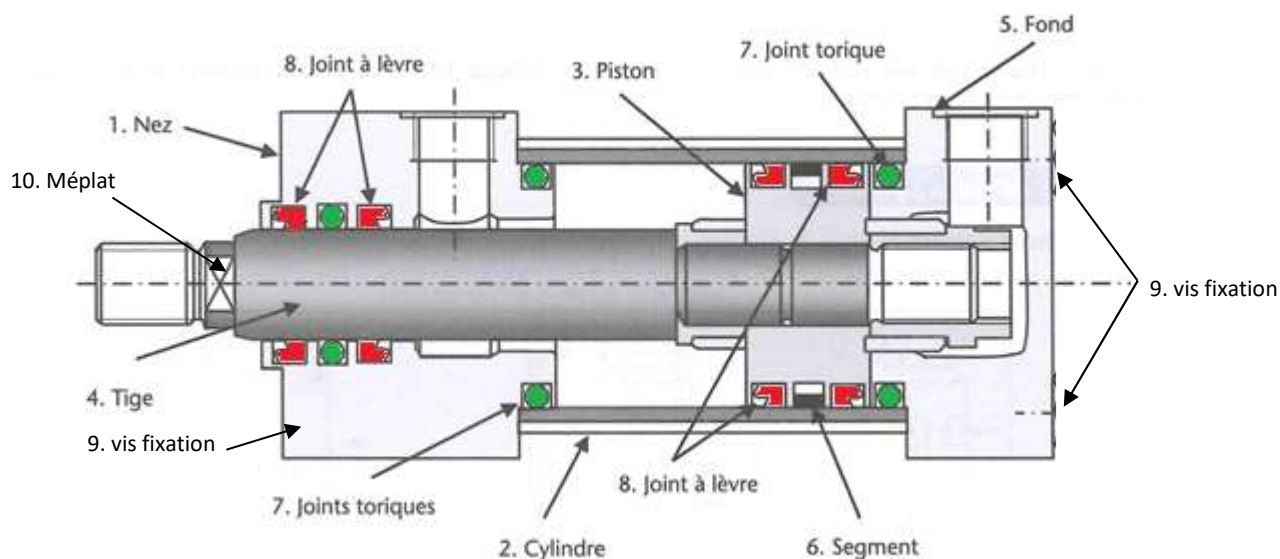
Rotatif ☐

➤ Les joints sont classés en deux familles :

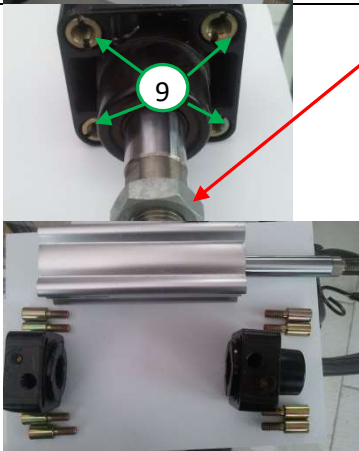
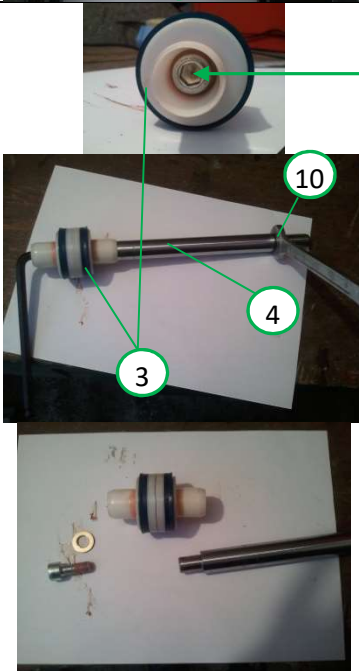
- les joints pour l'étanchéité statique : les surfaces étanchées restent immobiles l'une par rapport à l'autre ;
- les joints pour l'étanchéité dynamique : les surfaces étanchées sont mobiles ou en mouvement l'une par rapport à l'autre.

Colorier sur le dessin du vérin ci-dessous :

- en vert les joints pour l'étanchéité statique ;
- en rouge les joints pour l'étanchéité dynamique.



❖ Démontage du vérin

1		<u>Dévisser</u> à l'aide d'un tournevis de mécanicien les 4 vis ⑨ de fixation du fond arrière du vérin.
2		<u>Dévisser</u> l'écrou sur la tige du vérin (à la main). <u>Dévisser</u> à l'aide d'un tournevis de mécanicien les 4 vis ⑨ de fixation du nez du vérin. Appel Professeur pour contrôle du démontage
3		Sortir la tige ④ avec son piston ③ du cylindre ② du vérin
4		Le piston ④ est fixé sur la tige ④ par l'intermédiaire d'une vis Chc.  Positionner la clef six pans male dans la vis Chc.  Positionner la clef plate sur le méplat ⑩ en bout de tige. Exercer les mouvements : clef six pans male vers le haut et la clef plate vers le bas, la vis se desserre.

❖ Choix de la pochette de joint

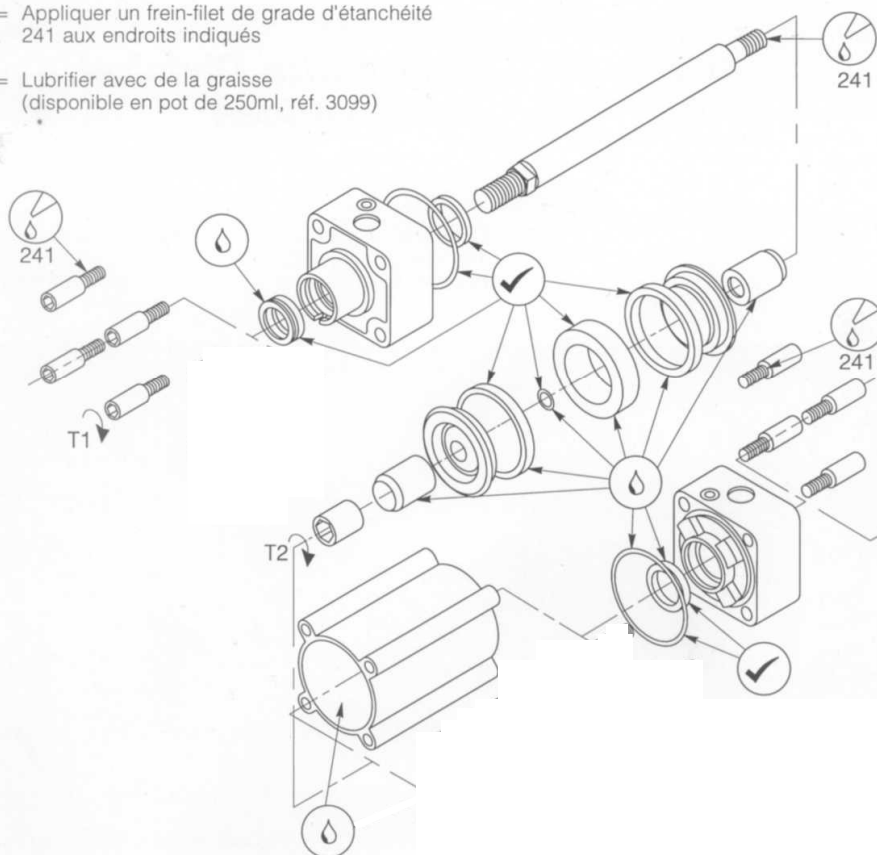
Relevez sur l'étiquette d'identification du vérin le diamètre du piston et relever la référence de la pochette de réparation (voir tableau ci-dessous)

Réf pochette réparation :  _____

**Appel Professeur pour
contrôle de la référence**

Pochette de réparation

-  = Compris dans la pochette de réparation
-  = Appliquer un frein-filet de grade d'étanchéité 241 aux endroits indiqués
-  = Lubrifier avec de la graisse (disponible en pot de 250ml, réf. 3099)



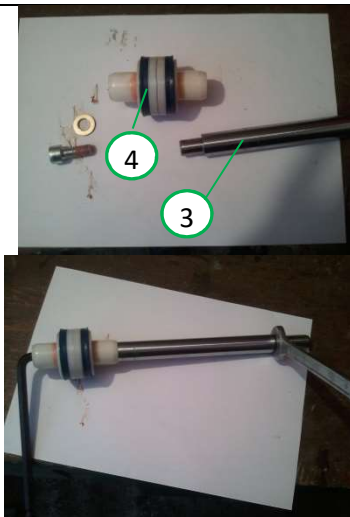
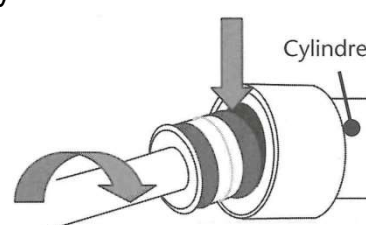
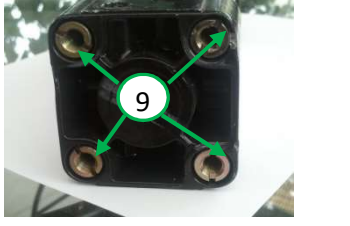
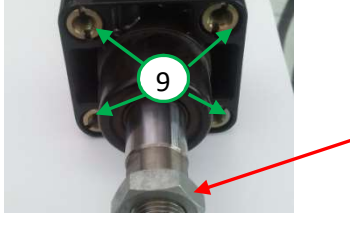
Pochette de réparation		
Ø	Standard	Joint viton haute température
32	P1E-6KRM	P1E-6KRV
40	P1E-6LRM	P1E-6LRV
50	P1E-6MRM	P1E-6MRV
63	P1E-6NRM	P1E-6NRV
80	P1E-6PRM	P1E-6PRV
100	P1E-6QRM	P1E-6QRV
125	P1E-6RRM	P1E-6RRV
160	P1E-6SRM	P1E-6SRV
200	P1E-6TRM	P1E-6TRV

Couple de serrage				
Ø	T1 Nm		T2 Nm	
32	4-5	6	9-10	5
40	4-5	6	9-10	6
50	9-10	8	28-30	12
63	9-10	8	28-30	12
80	18-20	10	80-85	12
100	18-20	10	80-85	12

❖ Opération de maintenance

Pour cette exercice, vous ne procéderez qu'à la lubrification avec de la graisse (voir schéma ci-dessus).

❖ Remontage du vérin

1		Remonter le piston ④ sur la tige ③ engager la <u>vis Chc.</u>  Positionner la clef six pans male dans la vis Chc.  Positionner la clef plate sur le méplat ⑩ en bout de tige. Exercer les mouvements : clef six pans male vers le bas et la clef plate vers le haut, la vis se resserre.
2		Rentrer la tige ④ avec son piston ③ dans le cylindre ② du vérin. 
3		<u>Revisser</u> à l'aide d'un tournevis de mécanicien les 4 vis ⑨ de fixation du fond arrière du vérin sans les bloquer, puis bloquer les vis en croix
4		<u>Revisser</u> à l'aide d'un tournevis de mécanicien les 4 vis ⑨ de fixation du fond arrière du vérin sans les bloquer, puis bloquer les vis en croix. <u>Revisser</u> l'écrou sur la tige du vérin (à la main).

**Appel Professeur pour
contrôle du montage**

❖ **Cocher le type de maintenance dont il s'agit.**

Maintenance corrective ☐ Maintenance préventive ☐

Maintenance de routine ☐

❖ **Cocher les causes possibles de défaillance sur les joints du vérin.**

Usure ☐ Chute de pression ☐ Pollution de l'huile ☐

Déformation sur la tige ☐ Mauvais entretien ☐ Rupture d'un flexible ☐

Mauvaises conditions de stockages ☐